

1. Declare variáveis para armazenar: a resistência de um resistor (47 Ohms), o número de fios em um cabo (12), o nome do projeto ("Subestacao Norte") e se o sistema está energizado (True). Exiba cada variável com print().

```
resistencia = 47
numero_fios = 12
nome_projeto = "Subestacao Norte"
sistema_energizado = True

print("Resistência", resistencia)
print("Número de fios", numero_fios)
print("Nome do projeto", nome_projeto)
print("Sistema energizado", sistema_energizado)
```

```
... Resistência 47
    Número de fios 12
    Nome do projeto Subestacao Norte
    Sistema energizado True
```

2. Calcule e exiba a área de uma seção transversal circular de um duto com raio $r = 0.15$ m. Use a fórmula $A = \pi * r^2$, adotando $\pi = 3.14159$.

```
raio = 0.15
pi = 3.14159

area = pi * (raio ** 2)

print("Área da seção transversal", area, "m²")
```

```
... Área da seção transversal 0.07068577499999999 m²
```

3. Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida ($I = P / V$, com $V = 220$ V) e a resistência equivalente do motor ($R = V / I$).

```
potencia = 3500 # W
tensao = 220 # V

corrente = potencia / tensao

resistencia = tensao / corrente

corrente = round(corrente, 2)
resistencia = round(resistencia, 2)

print("Corrente consumida:", corrente, "A")
print("Resistência equivalente:", resistencia, "ohms")
```

```
... Corrente consumida: 15.91 A
    Resistência equivalente: 13.83 ohms
```

4. A velocidade do som no ar é aproximadamente 343 m/s. Calcule o tempo (em segundos e em milissegundos) para o som percorrer 1500 m. Use divisão e multiplicação.

```
▶ distancia = 1500
  velocidade = 343

tempo = distancia / velocidade
tempo_ms = tempo * 1000

print(tempo)
print(tempo_ms)

... 4.373177842565598 4.37
    4373.1778425655975 4373.18
```

5. Converta 3600 segundos para horas, minutos e segundos usando divisão inteira (//) e módulo (%). Exiba o resultado no formato H:MM:SS.

```
▶ segundos = 3600

horas = segundos // 3600
resto = segundos % 3600

minutos = resto // 60
seg = resto % 60

print(horas, ":", minutos, ":", seg)

... 1 : 0 : 0
```

6. Um tanque cilíndrico tem raio = 2.0 m e altura = 5.0 m. Calcule o volume ($V = \pi * r^2 * h$) e a área lateral ($A = 2 * \pi * r * h$). Use $\pi = 3.14159$.

```
▶ raio = 2.0
  altura = 5.0
  pi = 3.14159

volume = pi * raio ** 2 * altura
area_lateral = 2 * pi * raio * altura

volume = round(volume, 2)
area_lateral = round(area_lateral, 3)

print(volume)
print(area_lateral)

... 62.83
    62.832
```

7. Declare uma variavel `freq = 60` e outra `periodo = 1.0 / freq`. Exiba ambas e use `type()` para mostrar o tipo de cada uma. Por que `periodo` e float mesmo que `freq` seja int?

```
freq = 60
periodo = 1.0 / freq

print(freq)
print(periodo)

print(type(freq))
print(type(periodo))
```

```
... 60
0.016666666666666666
<class 'int'>
<class 'float'>
```

8. Calcule a força gravitacional entre dois objetos usando $F = G * m1 * m2 / d^2$, com $G = 6.674e-11$, $m1 = 5.0e24$, $m2 = 80.0$, $d = 6.371e6$.

```
G = 6.674e-11
m1 = 5.0e24
m2 = 80.0
d = 6.371e6

F = G * m1 * m2 / d**2

print(round(F, 2))
```

```
... 657.7
```

9. Um sinal de radio tem frequencia $f = 98.5e6$ Hz (98,5 MHz). Calcule o comprimento de onda usando $\lambda = c / f$, onde $c = 3e8$ m/s.

```
c = 3e8
f = 98.5e6

lambda_ = c / f

print(round(lambda_, 2))
```

```
... 3.05
```

11. Calcule a energia cinetica de um veiculo com massa $m = 1500$ kg e velocidade $v = 90$ km/h. Converta a velocidade para m/s (divida por 3.6) antes do calculo. $E_c = 0.5 * m * v^2$.

1



```
m = 1500
```

```
v = 90 / 3.6
```

```
energia_cinetica = 0.5 * m * v * v
```

```
print(energia_cinetica)
```

```
... 468750.0
```